

DESAFIO PRÁTICO | ENTRADA, VARIÁVEIS E SAÍDA

Tipos de dados, conversões, expressões e execução sequencial

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 RASTREIA VALORES E TIPOS

```
x = 5
y = 2.5
z = x + y
x = '20'
```

- a) Após a terceira instrução, indica o valor e o tipo de x, y e z.
- _____
- _____
- b) Após a quarta instrução, qual é o valor e o tipo de x? O valor de z muda?
- _____
- _____
- c) Quais nomes são válidos: nota_final, 2nota, nome aluno, class?
- _____

2 ENTRADA E CONVERSÕES

O utilizador escreve 12 quando o programa pede um valor:

```
valor = input('Valor: ')
a = valor + '3'
b = int(valor) + 3
```

- a) Indica os valores e tipos de valor, a e b.
- _____
- _____
- b) Qual é válida: int('12.5') ou float('12.5')? Explica o resultado da outra.
- _____
- _____

3 LITERAL, VARIÁVEL OU EXPRESSÃO

```
nome = 'Ana'
n = 4
print('nome')
print(nome)
print('Total:', n + 3)
print('4 + 3')
print('Py' * 2)
```

- a) Escreve as cinco linhas de saída.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- b) Explica por que a primeira e a segunda linhas de saída são diferentes.
- _____
- _____

4 OPERADORES E PRECEDÊNCIA

```
a = 17
b = 5
r = 2 + a % b * 3 ** 2 - a // b
```

- a) Calcula a % b, 3 ** 2 e a // b.
- _____
- b) Mostra como obténs o valor final de r.
- _____
- _____
- c) Compara 2 + 3 * 4 e (2 + 3) * 4.
- _____
- d) Que valor e tipo produz 17 / 5?
- _____

5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

Pretende-se calcular o custo de uma compra, admitindo preços com casas decimais:

```
2preco = input('Preço: ')
quantidade = int(input('Qtd: '))
total = 2preco * quantidade
print('Total:', 'total')
```

- a) Identifica os problemas de nome, conversão e apresentação.
- _____
- _____
- b) Reescreve o programa corretamente. Assume entradas numéricas válidas.
- _____
- _____
- _____

6 DESAFIO INTEGRADOR

Calcula a duração de uma viagem a velocidade constante. Lê a distância em **km** e a velocidade em **km/h**. Assume distância não negativa e velocidade maior que zero.

- a) Identifica entradas, cálculo e saída, incluindo a unidade do resultado.
- _____
- b) Escreve o programa com input, float e print.
- _____
- _____
- c) Testa com 150 km e 60 km/h. E com distância de 0 km?
- _____
- _____

DESAFIO PRÁTICO | ENTRADA, VARIÁVEIS E SAÍDA

Tipos de dados, conversões, expressões e execução sequencial

SOLUÇÕES

Compara os resultados e verifica o raciocínio.

1 RASTREIA VALORES E TIPOS

- a) $x = 5$, tipo **int**.
 $y = 2.5$, tipo **float**.
 $z = 7.5$, tipo **float**.
- b) x passa a valer **'20'**, do tipo **str**. z mantém 7.5: a expressão $x + y$ foi calculada antes da alteração de x .
- c) Apenas **nota_final** é válido. 2nota começa por um algarismo; nome aluno contém um espaço; class é uma palavra reservada de Python.

2 ENTRADA E CONVERSÕES

- a) valor = **'12'**, tipo **str**.
 $a = \text{'123'}$, tipo **str**.
 $b = 15$, tipo **int**.
- input devolve texto. Em a, + concatena strings. Em b, int converte o texto e + soma números.
- b) float('12.5') é válida e devolve **12.5**. int('12.5') provoca **ValueError**, pois esse texto não representa um inteiro no formato aceite por int.

3 LITERAL, VARIÁVEL OU EXPRESSÃO

```
nome
Ana
Total: 7
4 + 3
PyPy
```

- b) Entre aspas, 'nome' é texto literal. Sem aspas, nome é uma variável e print apresenta o valor que lhe está associado: Ana.
 $n + 3$ é calculado antes da impressão. O texto ' $4 + 3$ ' não é calculado. A multiplicação de uma string por 2 repete o texto.

4 OPERADORES E PRECEDÊNCIA

- a) $17 \% 5 = 2$; $3 ** 2 = 9$; $17 // 5 = 3$.
- b) A potência tem prioridade. %, * e // estão no mesmo nível, acima de + e -.
- ```
r = 2 + 2 * 9 - 3
r = 2 + 18 - 3
r = 17
```
- c)  $2 + 3 * 4 = 14$ .  
 $(2 + 3) * 4 = 20$ .
- d)  $17 / 5$  produz **3.4**, do tipo **float**.

### 5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

- a) 2preço é um nome inválido. O preço tem de ser convertido para float. 'total' entre aspas imprime texto literal, não o resultado.

```
preco = float(input('Preço: '))
quantidade = int(input('Qtd: '))
total = preco * quantidade
print('Total:', total)
```

Se apenas corrigíssemos o nome, mantendo o preço como string, multiplicá-lo por um inteiro repetiria texto. A conversão permite calcular um custo numérico.

### 6 DESAFIO INTEGRADOR

- a) Entradas: distância e velocidade.  
Cálculo: tempo = distância / velocidade.  
Saída: duração da viagem em horas.

```
distancia = float(input('Km: '))
velocidade = float(input('Km/h: '))
tempo = distancia / velocidade
print('Duração:', tempo, 'horas')
```

- c)  $150 / 60 = 2.5$  horas, isto é, 2 horas e 30 minutos.  
Com distância 0 e velocidade positiva, o resultado é **0.0 horas**. Velocidade zero fica excluída para evitar divisão por zero.